



中华人民共和国国家军用标准

FI. 0112

GJB 9764—2020

军用可编程逻辑器件软件文档编制规范

Specification for military programmable logic device software documentation

2020-06-18 发布

2020-08-01 实施

中央军委装备发展部 颁布

军用可编程逻辑器件软件文档编制规范

1 范围

本标准规定了军用可编程逻辑器件软件文档编制规范的种类和内容等要求。
本标准适用于军用可编程逻辑器件软件开发过程中文档的编制。

2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包含勘误的内容）或修订版本都不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 11457 软件工程术语

GJB 438B—2009 军用软件开发文档通用要求

GJB 9432 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 11457 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1.1 可编程逻辑器件软件单元 programmable logic device software unit

具有输入、输出接口的可编程逻辑器件软件模块，模块的表现形式可以为程序代码、原理图、波形文件等。

3.1.2 可编程逻辑器件软件配置项 programmable logic device software configuration item

可单独进行配置管理的一个或多个可编程逻辑器件软件单元集合。

3.1.3 可编程逻辑器件软件系统 programmable logic device software system

相互间具有连接关系的可编程逻辑器件软件配置项集合。

3.2 缩略语

PI.DSFARAR——programmable logic device software feasibility and risk analysis report 可编程逻辑器件软件可行性和风险分析报告

PI.DSDTDD——programmable logic device software development task description 可编程逻辑器件软件研制任务书

PI.DSRS——programmable logic device software requirement specification 可编程逻辑器件软件需求规格说明

PI.DSDDD——programmable logic device software design description 可编程逻辑器件软件设计说明

PI.DSSTF——programmable logic device software simulation test plan 可编程逻辑器件软件仿真测试计划

PI.DSSTD——programmable logic device software simulation test description 可编程逻辑器件软件仿真测试说明

PI.DSSTR——programmable logic device software simulation test report 可编程逻辑器件软件仿真测试报告

PI.DSVTP——programmable logic device software validation test plan 可编程逻辑器件软件确认测试计划

PI.DSVTD——programmable logic device software validation test description 可编程逻辑器件软件确认测试说明

PI.DSVTR——programmable logic device software validation test report 可编程逻辑器件软件确认测试报告

PI.DSUD——programmable logic device software use description 可编程逻辑器件软件使用说明

PI.DSDSR——programmable logic device software development summary report 可编程逻辑器件软件研制总结报告

4 一般要求

4.1 文档种类

在可编程逻辑器件软件开发过程中一般产生下列文档：

- a) 接口需求规格说明 (IRS)；
- b) 接口设计说明 (IDD)；
- c) 可编程逻辑器件软件可行性和风险分析报告 (PI.DSFARAR)；
- d) 可编程逻辑器件软件研制任务书 (PI.DSDTD)；
- e) 软件开发计划 (SDP)；
- f) 软件配置管理计划 (SCMP)；
- g) 软件质量保证计划 (SQAP)；
- h) 软件移交计划 (STrP)；
- i) 可编程逻辑器件软件需求规格说明 (PI.DSRS)；
- j) 可编程逻辑器件软件设计说明 (PI.DSDD)；
- k) 可编程逻辑器件软件仿真测试计划 (PI.DSSTP)；
- l) 可编程逻辑器件软件仿真测试说明 (PI.DSSTD)；
- m) 可编程逻辑器件软件仿真测试报告 (PI.DSSTR)；
- n) 可编程逻辑器件软件确认测试计划 (PI.DSVTP)；
- o) 可编程逻辑器件软件确认测试说明 (PI.DSVTD)；
- p) 可编程逻辑器件软件确认测试报告 (PI.DSVTR)；
- q) 软件产品规格说明 (SPS)；
- r) 软件版本说明 (SVD)；
- s) 可编程逻辑器件软件使用说明 (PI.DSUD)；
- t) 可编程逻辑器件软件研制总结报告 (PI.DSDSR)；
- u) 软件配置管理报告 (SCMR)；
- v) 软件质量保证报告 (SQAR)。

4.2 文档编制

文档的内容是根据 GJB 9432 中各阶段描述的工作任务而产生的，描述了军用可编程逻辑器件软件开发过程中的主要活动信息和要求。

开发方应按照本标准的要求记录有关信息，编写有关文档，并按合同(或可编程逻辑器件软件研制任务书)的要求交付。

文档若为电子文档，应规定电子文档的格式(如 DOC 文件、PDF 文件等)。

文档表示方式如下：

- a) 表示形式：为使各文档章条的信息更加清晰可读，可采用图、表、矩阵或其他形式的表示方式进行说明。
- b) 页码编制：文档正文的目录使用小写罗马数字编号；文档正文和附录均使用阿拉伯数字顺序编

号；若一个文档分为若干卷，则每一卷应重新开始按顺序编号。

- c) 自变量：字母 X 和 Y 为各文档小条编号的自变量。标题上圆括号中的文字在编写时要用实际内容替换。

示例：在“可编程逻辑器件软件需求规格说明”文档中 3.2.X 条在实际应用时可能为：

3.2.1 图像数据采集—R001

3.2.2 看门狗复位—R002

4.3 文档结构

4.3.1 文档构成

文档一般由封面、修改页、目录、正文和附录组成。

4.3.2 封面

封面宜包括：

- a) 文档标识及版本号；
- b) 密级；
- c) 编制/修订日期；
- d) 文档名称；
- e) 编制单位；
- f) 编写；
- g) 审核；
- h) 批准。

4.3.3 修改页

修改页应包括修改时间、修改内容以及修改人等。

4.3.4 目录

目录一般包括章、条、图表、注释和附录的编号、标题及其所在页码。

4.3.5 正文

正文为各文档的具体内容，详细要求见第 5 章。

4.3.6 附录

文档的附录应提供为便于文档维护可以单独发布的信息(如：图、表、分类数据等)。每个附录都应在文档的正文中被引用。为方便起见，附录可单独装订成册。

4.4 文档剪裁

承制方可根据 GJB 9432、项目所选择的生存周期、合同(或软件研制任务书)的要求以及实际活动，确定项目产生的文档种类，并根据实际情况对文档的种类进行合并、拆分。若两个或多个文档合并，以其中一个文档为主文档，将其他文档的内容有机地组合到主文档中，组合后形成的文档的要素应保持完整，并在注释中进行说明。例如，《软件开发计划》、《软件质量保证计划》和《软件配置管理计划》可以合并成一个文档，以《软件开发计划》为主文档，将《软件质量保证计划》、《软件配置管理计划》的内容有机地组合到《软件开发计划》相应章条中。

若一个文档拆分为两个或多个文档，拆分后的各文档的结构应符合 4.3 的要求，拆分前后文档的要素应保持一致，并在其中的一个文档的注释中对拆分情况进行说明。

根据需要，也可以对文档内容进行剪裁。按文档标题顺序与本标准规定的标题顺序相同的原則，若剪裁了某章或某条，则在被裁去的章条的标题下标识为“本章无内容”或“本节无内容”，并说明理由。若剪裁的是整章条(包括其所有小条)，则仅需在最高层的章条标题下标识为“本章无内容”或“本节无内容”，并说明理由。

根据可编程逻辑器件软件所在系统的需要，可编制《运行方案说明》、《系统/子系统规格说明》、《接口需求规格说明》、《系统/子系统设计说明》、《接口设计说明》，具体文档编制要求见 GJB 438B—2009。

4.5 文档说明

根据测试级别编制相应的测试文档，可编程逻辑器件软件测试级别一般包括单元测试、配置项测试和系统测试。单元测试编制的测试文档一般为《可编程逻辑器件软件仿真测试计划》、《可编程逻辑器件软件仿真测试说明》、《可编程逻辑器件软件仿真测试报告》，配置项测试编制的测试文档一般为《可编程逻辑器件软件仿真测试计划》、《可编程逻辑器件软件仿真测试说明》、《可编程逻辑器件软件仿真测试报告》、《可编程逻辑器件软件确认测试计划》、《可编程逻辑器件软件确认测试说明》、《可编程逻辑器件软件确认测试报告》，系统测试编制的测试文档为《可编程逻辑器件软件确认测试计划》、《可编程逻辑器件软件确认测试说明》、《可编程逻辑器件软件确认测试报告》。

根据《军用可编程逻辑器件软件开发通用要求》的验收与交付阶段产生用户手册文档，而《可编程逻辑器件软件使用说明》包括用户手册和器件固化的内容，因此本标准文档名称描述为《可编程逻辑器件软件使用说明》。

5 详细要求

5.1 可编程逻辑器件软件可行性和风险分析报告(PI.DSFARAR)

《可编程逻辑器件软件可行性和风险分析报告》(PI.DSFARAR)描述可编程逻辑器件软件的可行性和风险性分析要求。PI.DSFARAR 一般包括如下内容：

- a) 设计资源评估；
- b) 功耗评估；
- c) 系统时序分析基础上工作频率的评估；
- d) 防辐照方法：评估所选择的防辐照方法对芯片资源和工作频率的影响；
- e) 需求的可测性评估；
- f) 芯片属性的可行性分析：如：最大工作频率、封装方式(可编程逻辑器件芯片的封装)、资源规模、工作温度、存储温度、辐照总剂量、峰值功耗等；
- g) 基线上的技术要素：如：设备、技术支持、设计及测试工具(硬件和软件)等在要求的时间内有效；
- h) 必要人力资源的可用性；
- i) 无侵权行为：描述当使用第三方 IP 核时，其可用性、许可、支持、合法性及经济的可行性；
- j) 必要性分析：描述采用可编程逻辑器件的必要性；
- k) 继承性分析：描述继承性设计的可行性和风险；
- l) 风险分析：描述潜在的风险项及对应的预防措施和意外计划，如：采购风险、软件工具短缺风险、开发人员短缺风险、任务需求频繁更改风险、供货周期和备件风险等。

《可编程逻辑器件软件可行性和风险分析报告》的正文格式见附录 A。

5.2 可编程逻辑器件软件研制任务书(PI.DSDTD)

《可编程逻辑器件软件研制任务书》(PI.DSDTD)描述可编程逻辑器件软件开发的目的是、目标、主要任务、功能及性能指标等要求，是可编程逻辑器件软件开发的基础和依据。PI.DSDTD 应包括如下内容：

- a) 运行环境要求：描述可编程逻辑器件软件运行环境要求，如：温度、电压、功耗、抗辐照等；
- b) 技术要求：描述系统分配给可编程逻辑器件软件的设计要求，如：功能、性能及算法等要求，确定其技术指标；
- c) 接口关系：描述可编程逻辑器件软件的所有外部接口关系，如：外部接口的建立时间和保持时间、功能处理时间、精度、外部接口的时序指标等；
- d) 关键性要求：描述可编程逻辑器件软件可靠性、冗余性、健壮性、安全关键等级、安全性、软件可编程等方面的要求，应分析可编程逻辑器件软件所在系统的结构设计是否影响了可编程逻

辑软件的安全性，提出安全性要求：

- e) 设计约束：描述可编程逻辑器件软件 IP 核复用要求、资源余量和时序余量等方面的要求；
- f) 管理要求：描述可编程逻辑器件软件的项目开发进度、相关评审、控制节点等要求；
- g) 质量保证：描述可编程逻辑器件软件标准、文档、配置管理、测试、分承制方等方面的要求；
- h) 验收与交付：描述可编程逻辑器件软件的验收准则，可编程逻辑器件软件的交付形式、数量、装载媒体，交付的文档清单和(需要时)可编程逻辑器件软件的版权保护等方面的要求；
- i) 维护：描述可编程逻辑器件软件验收后出现问题的处理原则，包括可编程逻辑器件软件的改正、适应和完善性维护工作等方面的要求。

《可编程逻辑器件软件研制任务书》的正文格式见附录 B。

5.3 软件开发计划(SDP)

《软件开发计划》文档编制要求见 GJB 438B—2009。

5.4 软件配置管理计划(SCMP)

《软件配置管理计划》文档编制要求见 GJB 438B—2009。

5.5 软件质量保证计划(SQAP)

《软件质量保证计划》文档编制要求见 GJB 438B—2009。

5.6 软件移交计划(STrP)

《软件移交计划》文档编制要求见 GJB 438B—2009。

5.7 可编程逻辑器件软件需求规格说明(PLDSRS)

《可编程逻辑器件软件需求规格说明》(PLDSRS)描述可编程逻辑器件软件配置项的功能需求、外部接口需求、内部接口需求，以及确保满足每个需求所使用的方法。PLDSRS 应包括如下内容：

- a) 功能需求：描述可编程逻辑器件软件的所有功能需求；
- h) 性能需求：描述可编程逻辑器件软件的所有性能需求；
- c) 软件可编程要求：针对与软件配合工作的可编程逻辑器件软件，描述可编程逻辑器件软件与软件或其他可编程逻辑器件软件的交互流程，明确软件对可编程逻辑器件软件的操作要求、操作时序以及接口协议；
- d) 外部接口需求：描述可编程逻辑器件软件的所有外部接口需求，如：外部接口关系图、接口信号关系、接口时序特性、时序余量要求等；
- e) 内部接口需求：描述可编程逻辑器件软件内部模块之间的接口需求，如：内部模块的接口关系图、接口信号关系；
- f) 数据需求：描述可编程逻辑器件软件的数据名称、大小、地址分配、读写等要求；
- g) 容量和时间要求：预估芯片内资源利用情况，规定资源余量需求、时序余量需求和处理时间(时序延时)要求，如：逻辑资源使用降额要求、最大时钟降额要求等；
- h) 安全性需求：描述可编程逻辑器件软件的安全性要求设计，根据任务书提出的对安全的具体要求，分解出安全性要求，如：应对关键模块或整体采用三模冗余的设计方法，对输入接口进行滤波和抗干扰设计等；
- i) 保密性需求：描述与维护保密性有关的可编程逻辑器件软件配置项需求；
- j) 质量因素：描述可编程逻辑器件软件功能完备性、可靠性、可维护性、可移植性、可重用性等方面的要求；
- k) 设计约束：约束可编程逻辑器件软件设计的要求，包括：数学模型和算法公式、芯片型号及等级约束、设计开发工具环境及版本、设计的语言约束、设计方法约束；
- l) 可追踪性：描述每一个需求与任务书的可追踪性。

《可编程逻辑器件软件需求规格说明》的正文格式见附录 C。

5.8 可编程逻辑器件软件设计说明(PLDSDN)

《可编程逻辑器件软件设计说明》(PI.DSDD)描述可编程逻辑器件软件的设计。PI.DSDD 应包括如下内容:

- a) 总体结构原理: 描述可编程逻辑器件软件项目总体结构图, 应包含可编程逻辑器件软件功能模块划分, 模块功能说明, 系统数据通路。
- b) 功能模块设计: 描述可编程逻辑器件软件的功能模块标识、用途、采用的设计方法、引用的 IP 核及其属性、算法的设计、采用的时钟域、采用的可靠性、安全性、可维护性、可测试性和数据安全保密的设计方法等。
- c) 详细设计: 描述各子模块的详细设计情况。
- d) 验证设计: 描述验证设计思路, 针对各功能模块的功能、性能、接口等要求, 对需要验证的模块提出总体验证设计思路。如: 对需要仿真的模块开展功能和时序仿真验证, 对布局布线时序分析结果、资源占用情况、接口时序情况、功能验证等情况进行详细说明, 对仿真测试覆盖率指标要求进行说明。
- e) 可追踪性: 描述每一个模块与需求规格说明的可追踪性。

《可编程逻辑器件软件设计说明》的正文格式见附录 D。

5.9 可编程逻辑器件软件仿真测试计划(PI.DSSTP)

《可编程逻辑器件软件仿真测试计划》(PI.DSSTP)描述可编程逻辑器件软件的仿真测试计划。

PI.DSSTP 应包括如下内容:

- a) 测试总体要求: 描述仿真测试的测试级别和测试类型要求;
- b) 测试策略和方法: 描述仿真测试采用的测试策略和方法要求, 测试方法如: 功能仿真、门级仿真、时序仿真、静态时序分析等;
- c) 仿真测试环境: 描述仿真测试环境要求, 包括仿真测试平台的总体结构、仿真测试平台及模拟的各个芯片或接口、软件配置和硬件配置、测试场地等;
- d) 测试内容: 描述接口需求、功能需求、测试要求、测试项分析过程等;
- e) 测试进度: 应描述仿真测试进度安排, 包括仿真测试工作进度、评审进度。

《可编程逻辑器件软件仿真测试计划》的正文格式见附录 F。

5.10 可编程逻辑器件软件仿真测试说明(PI.DSSTD)

《可编程逻辑器件软件仿真测试说明》(PI.DSSTD)描述可编程逻辑器件软件仿真测试所需的仿真测试准备、测试用例及测试过程。需方根据 PI.DSSTD 能够评估所执行的仿真测试是否充分。PI.DSSTD 应包括如下内容:

- a) 仿真测试环境: 描述仿真测试环境要求, 包括仿真测试平台的总体结构、仿真测试平台及模拟的各个芯片或接口、软件配置和硬件配置、测试场地等;
- b) 测试说明: 描述仿真测试的软件需求、先决条件、测试输入、预期的测试结果、评价结果的准则、测试过程等。

《可编程逻辑器件软件仿真测试说明》的正文格式见附录 F。

5.11 可编程逻辑器件软件仿真测试报告(PI.DSSTR)

《可编程逻辑器件软件仿真测试报告》(PI.DSSTR)是描述可编程逻辑器件软件进行仿真测试的记录。需方根据 PI.DSSTR 可评估测试及其结果。PI.DSSTR 应包括如下内容:

- a) 测试过程: 描述仿真测试过程情况, 包括测试执行(初次测试、回归测试)、仿真测试总结等各阶段情况;
- b) 仿真测试环境: 描述仿真测试环境要求, 包括仿真测试平台的总体结构、仿真测试平台及模拟的各个芯片或接口、软件配置和硬件配置、测试场地等;
- c) 仿真测试执行结果: 描述功能仿真测试、门级仿真测试、时序仿真测试、静态时序分析测试结果、测试用例执行结果、测试问题情况等;

- d) 测试充分性分析：描述仿真测试充分性分析，包括对设计报告的追踪覆盖情况分析和代码覆盖率分析，同时对未覆盖到的语句和分支要进行影响域分析说明；
- e) 评估和建议：描述仿真测试问题情况分析，给出该可编程逻辑器件软件的全面评估，标识测试中发现的所有遗留缺陷、限制或约束等；
- f) 测试环境的影响：描述测试环境与操作环境的差异，并评估差异对测试结果的影响；
- g) 测试执行结果记录：描述功能仿真测试、门级仿真测试、时序仿真测试、静态时序分析测试项的测试结果；
- h) 问题报告单：详细描述仿真测试发现问题情况。

《可编程逻辑器件软件仿真测试报告》的正文格式见附录 G。

5.12 可编程逻辑器件软件确认测试计划 (PI.DSVTP)

《可编程逻辑器件软件确认测试计划》(PI.DSVTP) 描述可编程逻辑器件软件的确认测试计划。

PI.DSVTP 内容包括：确认测试类型、确认测试方法、确认测试环境、确认测试内容、确认测试活动的进度。通常每个项目都应有一个 PI.DSVTP。需方根据 PI.DSVTP 能够评估可编程逻辑器件软件确认测试的策划是否充分。PI.DSVTP 应包括如下内容：

- a) 测试总体要求：描述确认测试的测试级别和测试类型要求；
- b) 测试策略和方法：描述确认测试采用的测试策略和方法要求，测试方法如：实物测试；
- c) 确认测试环境：描述确认测试环境要求，包括确认测试平台的总体结构、确认测试平台及外围各个芯片或接口、以及软件配置和硬件配置、测试场地等；
- d) 测试内容：描述接口需求、功能需求、测试要求、测试项分析过程等；
- e) 测试进度：应描述确认测试进度安排，包括确认测试工作进度、评审进度。

《可编程逻辑器件软件确认测试计划》的正文格式见附录 H。

5.13 可编程逻辑器件软件确认测试说明 (PI.DSVTD)

《可编程逻辑器件软件确认测试说明》(PI.DSVTD) 描述可编程逻辑器件软件确认测试所需的确认测试准备、测试用例及测试过程。需方根据 PI.DSVTD 能够评估所执行的确认测试是否充分。PI.DSVTD 应包括如下内容：

- a) 确认测试环境：描述确认测试环境要求，包括确认测试平台的总体结构、确认测试平台及外围各个芯片或接口、以及软件配置和硬件配置、测试场地等；
- b) 测试说明：描述确认测试的软件需求、先决条件、测试输入、预期的测试结果、评价结果的准则、测试过程等。

《可编程逻辑器件软件确认测试说明》的正文格式见附录 J。

5.14 可编程逻辑器件软件确认测试报告 (PI.DSVTR)

《可编程逻辑器件软件确认测试报告》(PI.DSVTR) 是描述可编程逻辑器件软件进行确认测试的记录。需方根据 PI.DSVTR 可评估测试及其结果。PI.DSVTR 应包括如下内容：

- a) 测试过程：描述确认测试过程情况，包括测试执行（初次测试、回归测试）、确认测试总结等各阶段情况；
- b) 确认测试环境：描述确认测试环境要求，包括确认测试平台的总体结构、确认测试平台及外围各个芯片或接口、以及软件配置和硬件配置、测试场地等；
- c) 确认测试执行结果：描述实物测试结果、测试用例执行结果、测试问题情况等；
- d) 测试充分性分析：描述确认测试充分性分析，包括对设计报告的追踪覆盖情况分析；
- e) 评估和建议：描述确认测试问题情况分析，给出该可编程逻辑器件软件的全面评估，标识测试中发现的所有遗留缺陷、限制或约束等；
- f) 测试环境的影响：描述测试环境与操作环境的差异，并评估差异对测试结果的影响；
- g) 测试执行结果记录：描述测试项的测试结果；

h) 问题报告单：详细描述确认测试发现问题情况。

《可编程逻辑器件软件确认测试报告》的正文格式见附录 J。

5.15 软件产品规格说明 (SPS)

《软件产品规格说明》文档编制要求见 GJB 438B—2009。

5.16 软件版本说明 (SVD)

《软件版本说明》文档编制要求见 GJB 438B—2009。

5.17 可编程逻辑器件软件使用说明 (PI.DSUD)

《可编程逻辑器件软件使用说明》(PI.DSUD)描述可编程逻辑器件软件适用的系统和可编程逻辑器件项目。PI.DSUD 应包括如下内容：

- a) 芯片概述：描述可编程逻辑器件的芯片型号、配置芯片型号、开发环境、配置文件版本号等；
- b) 性能指标：描述可编程逻辑器件的工作时钟频率、功耗等；
- c) 环境要求：描述可编程逻辑器件的工作温度要求、器件等级、抗辐照性能等；
- d) 物理特性：描述可编程逻辑器件的芯片封装、管脚分配等；
- e) 使用说明：描述可编程逻辑器件的通讯协议、操作时序等。

《可编程逻辑器件软件使用说明》的正文格式见附录 K。

5.18 可编程逻辑器件软件研制总结报告 (PI.DSDSR)

《可编程逻辑器件软件研制总结报告》(PI.DSDSR)描述可编程逻辑器件软件整个研制开发情况。

PI.DSDSR 应包括如下内容：

- a) 任务来源与可编程逻辑器件软件研制依据；
- b) 可编程逻辑器件软件概述；
- c) 可编程逻辑器件软件研制过程：描述可编程逻辑器件软件研制过程的概述以及可编程逻辑器件软件研制各活动/阶段所采用的方法和工作产品等；
- d) 可编程逻辑器件软件满足任务指标情况；
- e) 可编程逻辑器件软件测试情况：描述可编程逻辑器件软件的仿真测试、确认测试、系统联试等；
- f) 质量保证情况：描述质量保证措施实施情况、可编程逻辑器件软件重大技术质量问题和解决情况等；
- g) 配置管理情况：描述可编程逻辑器件软件配置管理要求、可编程逻辑器件软件配置管理实施情况、可编程逻辑器件软件配置状态变更情况等；
- h) 可编程逻辑器件软件可靠性、安全性分析：描述可编程逻辑器件软件可靠性、安全性要求所采用的措施分析；
- i) 测量与分析；
- j) 结论：评述可编程逻辑器件软件工程化实施情况，说明可编程逻辑器件软件功能和性能指标是否满足可编程逻辑器件软件任务的要求，给出可编程逻辑器件软件是否可以交付需方使用的结论。

《可编程逻辑器件软件研制总结报告》的正文格式见附录 L。

5.19 软件配置管理报告 (SCMR)

《软件配置管理报告》文档编制要求见 GJB 438B—2009。

5.20 软件质量保证报告 (SQAR)

《软件质量保证报告》文档编制要求见 GJB 438B—2009。

附录 A (规范性附录)

《可编程逻辑器件软件可行性和风险分析报告》的正文格式

《可编程逻辑器件软件可行性和风险分析报告》的正文格式如下表：

1 范围

1.1 标识

本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

1.2 系统概述

简述系统的用途、标识和描述本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用。

1.3 文档概述

概述本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。

2 引用文档

列出本文档引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。

3 需求分析

3.1 功能需求

本节分若干小节描述可编程逻辑器件软件的功能需求。

3.2 性能需求

本节分若干小节描述可编程逻辑器件软件的性能需求。

3.3 接口需求

本节分若干小节描述可编程逻辑器件软件的接口需求。

3.4 工作条件

本节描述可编程逻辑器件软件所要求的工作条件。

4 可行性分析

本节应针对以下技术要求的各方面开展可行性分析，并给出分析结果。可行性分析技术要求应包括如下内容：

- a) 设计资源评估；
- b) 功耗评估；
- c) 系统时序分析基础上工作频率的评估；
- d) 选择满足辐照要求的防辐照方法，评估所选择的防辐照方法对芯片资源和工作频率的影响；
- e) 对所有需求的可测试性进行评估，包括降额要求等所有功能及非功能的需求；
- f) 确定适用芯片，并分析芯片属性对任务要求的可行性，如：最大工作频率、封装方式(可编程逻辑器件芯片的封装)、资源规模、工作温度、存储温度、辐照总剂量、峰值功耗等；
- g) 确保基线上的技术要素有足够的寿命，如：设备、技术支持、设计及测试工具(硬件和软件)等在要求的时间内有效；
- h) 确定必要人力资源的可用性；
- i) 确保无侵权行为，如：当使用第三方 IP 核时，应确定其可用性、许可、支持、合法性及经济的可行性。

5 必要性分析

本节应描述必要性分析，分析是否应采用可编程逻辑器件，有无其他实现方案，确认采用可编程逻辑器件的必要性，并给出分析结果。

6 继承性分析

本节应描述继承性分析，通过继承性分析确认可编程逻辑器件软件继承性设计的可行性和风险，并给出分析结果。

7 风险分析

本节应描述风险分析，确认潜在的风险项及对应的预防措施和意外计划，包括：采购风险、软件工具短缺风险、开发人员短缺风险、任务需求频繁更改风险、供货周期和备件风险等，并给出分析结果。

附录 B (规范性附录)

《可编程逻辑器件软件研制任务书》的正文格式

《可编程逻辑器件软件研制任务书》的正文格式如下表：

1 范围

1.1 标识

本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

1.2 系统概述

本节应简要描述可编程逻辑器件软件任务的来源、目的和用途等。简述系统的用途与组成、标识和描述本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用与组成。

1.3 文档概述

本节应概述本文档的用途和内容。

2 引用文档

本节应列出引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。

3 运行环境要求

本节应描述可编程逻辑器件软件运行环境要求。如：温度、电压、功耗、抗辐照、芯片型号等。

4 任务要求

4.1 功能要求

本节可分条描述系统分配给可编程逻辑器件软件的所有功能要求。

4.2 性能要求

本节应描述可编程逻辑器件软件的性能要求。如：外部接口的建立时间和保持时间、外部接口的时序指标、处理时间、数据精度、处理速度等。

4.3 算法要求

本节应描述可编程逻辑器件软件的算法要求。

5 接口关系

本章应描述该可编程逻辑器件软件的所有外部接口关系。如：外部接口关系图、接口信号关系、接口时序特性等。

6 关键性要求

6.1 可靠性

本节应描述可编程逻辑器件软件的可靠性指标及可靠性要求，一般应包括如下内容：

- a) 可编程逻辑器件软件的可靠性要求，如：为增加数据通讯的可靠性，应对串口通讯数据的帧头、帧尾、校验位和数据长度进行判断进行校验，帧协议应考虑帧头和帧尾不能为“0xFF”和“0x00”等特殊字符，帧头、帧尾不能相同；
- b) 可编程逻辑器件软件的容错、冗余要求及建议，如：
 - 1) 为了防止单粒子翻转造成可编程逻辑器件软件故障，应对关键模块或整体采用三模冗余设计；
 - 2) 设计中必须将状态机中无效状态的下一个转移状态定义为复位初始状态等。
- c) 可编程逻辑器件软件的健壮性要求，如：确认时序(处理时间、建立保持时间)有足够的余量；时钟频率降额余量不低于 20%。

6.2 安全性

本节应描述可编程逻辑器件软件的安全性要求，一般应包括如下内容：

- a) 可编程逻辑器件软件的安全关键等级；
- b) 可编程逻辑器件软件安全性要求，如：对跨时钟域信号进行同步化处理，对外部接口进行初始化配置，确保上电后有一个确定的初始状态；
- c) 安全性关键功能软件的标识、控制、检测和故障识别要求；
- d) 关于系统的某些故障模式和软件的故障对策要求，若适用，描述不允许出现的故障模式。

6.3 软件可编程要求

本节应描述软件可编程要求，针对与软件配合工作的可编程逻辑器件软件，描述可编程逻辑器件软件与软件或其他可编程逻辑器件软件的交互流程，明确软件对可编程逻辑器件软件的操作要求、操作时序以及接口协议。

6.4 保密性

本节应描述与维护保密性有关的可编程逻辑器件软件配置项需求(若有)。(若适用)应包括：可编程逻辑器件软件配置项运行的保密性环境、提供的保密性的类型和级别、必须经受的保密性风险、减少此类风险所需的安全措施、必须遵循的保密性策略、必须具备的保密性责任、保密性认证/认可必须满足的准则等。

6.5 其他要求

本节应描述其他要求(实时性、可观察性和易测试性等要求)。

7 设计约束

本节应描述约束可编程逻辑器件软件设计的要求，一般应包括如下内容：

- a) 设计指导原则；
- b) 可编程逻辑器件芯片型号；
- c) 可编程逻辑器件软件的数学模型和算法公式等要求；
- d) 可编程逻辑器件软件的设计输入方法和遵循的设计规则，如：IP 核复用要求；
- e) 余量要求，如资源余量和时序余量要求；
- f) 芯片管脚分配要求，如时钟由专用时钟引脚输入，未使用的输出管脚采用接地处理等；
- g) 可编程逻辑器件软件的重用性和可移植性要求。

8 管理要求

本节应描述可编程逻辑器件软件的管理机构、管理办法、项目开发进度、相关评审、控制节点等要求。

9 质量保证

9.1 标准

本节应描述可编程逻辑器件软件开发、测试必须遵循的标准。

9.2 文档

本节应描述应有的开发、测试文档清单以及相应的评审要求。

9.3 配置管理

本节应描述可编程逻辑器件软件的配置管理要求。

9.4 测试要求

本节应描述可编程逻辑器件软件开展测试的要求，如：验证计划、验证说明、验证报告、第三方评测相关要求等。

9.5 对分承制方的要求

当存在可编程逻辑器件软件分承制方时，本节应描述对分承制方的要求。

10 验收与交付

本节应描述可编程逻辑器件验收与交付要求，一般应包括如下内容：

- a) 可编程逻辑器件软件的验收准则，包括验收程序和验收环境；
- b) 可编程逻辑器件软件的交付形式、数量、装载媒体等，规定必须交付的文档清单；
- c) 需要时，可编程逻辑器件软件的版权保护要求。

11 维护

本节应描述验收后出现问题的处理原则。说明可编程逻辑器件软件的改正、适应和完善性维护工作的要求。

附录 C (规范性附录)

《可编程逻辑器件软件需求规格说明》的正文格式

《可编程逻辑器件软件需求规格说明》的正文格式如下表：

1 范围

1.1 标识

本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

1.2 系统概述

本节应简述系统的用途、标识和描述本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用。

1.3 文档概述

本节应概述本文档的用途和内容。

2 引用文档

本章应列出本文档引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。

3 工程需求

3.1 要求的状态和方式

如果要求可编程逻辑器件软件配置项在多种状态或方式下运行，并且不同的状态或方式具有不同的需求，则应标识和定义每一状态和方式。状态和方式的例子包括：空闲、就绪、活动、事后分析、训练、降级、紧急情况、后备、战时和平时等。可以仅用状态描述可编程逻辑器件软件配置项，也可以仅用方式或其他有效的方式描述可编程逻辑器件软件配置项。如果不需要多种状态和方式，应如实陈述，而不需要进行人为的区分；如果需要多种状态和/或方式，应使本规格说明中的每个需求或每组需求与这些状态和方式相对应，对应关系可以在本节或本节所引用的附录中，通过表格或其他方式加以指明，也可以在该需求出现的章条中加以说明。

3.2 功能需求

本节按需要可分成若干小节标识可编程逻辑器件软件必须满足的所有功能需求。

3.2.1 (功能名)

本节从3.2.1节开始编号。用名字标识该可编程逻辑器件软件的功能，陈述此功能的用途。各节应标识和陈述与该功能有关的关键输入输出的用途，标识该功能全部满足或部分满足的已分配的或派生出的各项需求。如果该项功能分解为若干子功能，则用一个或多个小节描述每个子功能的需求。

3.3 性能需求

本节应描述可编程逻辑器件软件的性能要求。如：外部接口的建立时间和保持时间、外部接口的关键时序指标、处理时间、数据精度、处理速度等。

3.4 软件可编程要求

本节应描述软件可编程要求，针对与软件配合工作的可编程逻辑器件软件，描述可编程逻辑器件软件与软件或其他可编程逻辑器件软件的交互流程，明确软件对可编程逻辑器件软件的操作要求、操作时序以及接口协议，包括可编程寄存器名称、地址、复位状态、读/写操作、工作参数设置、工作状态读取等。

3.5 外部接口需求

本节分为若干小节描述关于可编程逻辑器件软件的接口需求,也可引用包含这些需求的其他文档。有关接口的需求可以在本节中描述,也可以在接口需求规格说明中描述,《接口需求规格说明》文档编制要求见 GJB 438B—2009。

3.5.1 接口图

本节应通过一张或多张接口图来描述所需要的可编程逻辑器件软件接口关系。如:某可编程逻辑器件软件外部接口图如下图:

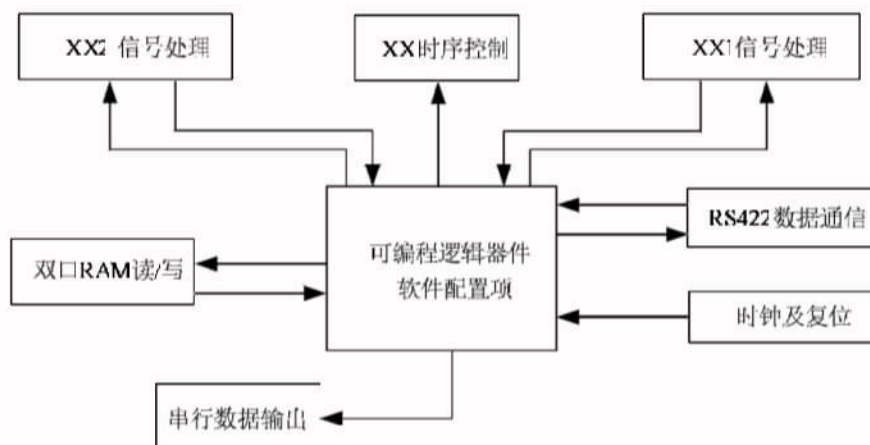


图 C.1 某可编程逻辑器件软件外部接口图示例

3.5.X (接口功能)

本节(从 3.4.2 开始)描述各接口功能模块,可根据需要分小节描述。本节可引用其他文档(如通信协议、用户接口等)代替此处所描述的信息。需求一般包括如下内容:

- 对要实现的接口类型的需求,如:总线接口(独立/复用)、输入接口、输出接口等;
- 给出各种接口信号关系、接口信号的时序特性及时序余量要求;
- 给出与可编程逻辑器件软件相关的地址分配。如果可以适用,为每一个功能提供对应的地址分配;
- 可编程逻辑器件软件接口通信特性。

3.6 内部接口需求

本节分为若干小节来指定关于可编程逻辑器件软件的内部接口需求。如:内部模块的接口关系图如下图:

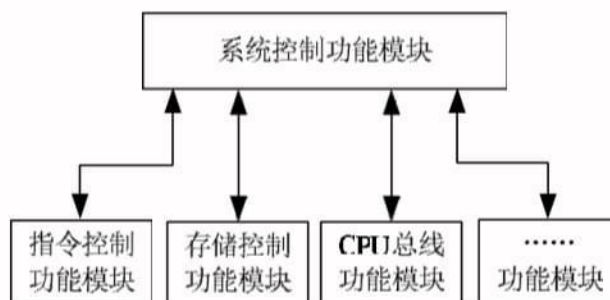


图 C.2 某可编程逻辑器件软件内部接口图示例

内部接口信号关系可参考下表：

表 C.1 内部接口信号关系示例表

序号	信号标识	方向	位宽	说明
1	rst n	I	1	系统复位信号，低电平有效
2	clk	I	1	系统时钟，40MHz
3				

3.7 数据需求

本节描述可编程逻辑器件软件的数据需求。可以用表格的形式列出所有数据内容，并说明每个数据的名称、地址分配、读写等要求。

3.8 适应性要求

本节应描述可编程逻辑器件软件对不同厂家开发环境的适应性要求。

3.9 容量和时间要求

本节应预估芯片内资源利用情况，规定资源余量需求、时序余量需求和处理时间（时序延时）要求。如：逻辑资源使用降额要求、最大时钟降额要求等。

3.10 安全性需求

本节应描述为避免人员、财产和物理环境等潜在危害所作的安全要求设计。根据任务书提出的对安全性的具体要求，明确对哪些模块进行安全性需求分析，并描述安全性设计上的处理措施。如：为防止在某些外来因素的干扰使系统产生不稳定，而不易执行指令操作，必须采取安全措施，等系统稳定后再执行指令操作。

3.11 保密性需求

本节应描述与维护保密性有关的可编程逻辑器件软件配置项需求（若有）。（若适用）这些需求应包括：可编程逻辑器件软件配置项必须在其中运行的保密性环境、所提供的保密性的类型和级别、必须经受的保密性风险、减少此类风险所需的安全措施、必须遵循的保密性策略、必须具备的保密性责任、**保密性认证/认可必须满足的准则等**，如：若系统中有特别重要和关键的数据（或代码）需要保密时，提出有哪些数据（或代码），以及保密的措施。

3.12 质量因素

本节按需要可分成若干条详细说明在合同中规定的或由较高级别规格说明派生出的可编程逻辑器件软件质量因素，以及针对每个质量因素规定遵循的方法，陈述质量需求展开到各个功能上的特有属性，内容应包括：

- a) 功能完备性：是否可实现任务书中所需功能；
- b) 可靠性：执行中产生正确、一致的结果的能力，确定可编程逻辑器件软件所采用的可靠性设计方法，如：应对关键模块或整体采用三模冗余的设计方法，对输入接口进行滤波和抗干扰设计等；
- c) 可维护性：易于更正的能力；
- d) 灵活性：易于适应需求变化的能力；
- e) 可移植性：易于修改以适应不同器件环境的能力；
- f) 可重用性：可用于多个应用的能力；
- g) 可测试性：易于充分测试的能力。

3.13 设计约束

本节应描述约束可编程逻辑器件软件设计的要求。一般应包括如下内容：

- a) 设计指导原则;
- b) 数学模型和算法公式;
- c) 芯片型号及等级约束;
- d) 设计开发工具环境及版本;
- e) 芯片管脚分配要求, 如时钟由专用时钟引脚输入, 未使用的输出管脚采用接地处理等;
- f) 设计的语言约束: 如: 使用 VHDL 语言、Verilog HDL 语言、原理图等;
- g) 设计方法约束: 如: 使用 IP 核应为厂家提供或经过验证的 IP。

3.14 人的特性/人的工程需求

本节应描述可编程逻辑器件软件对人员因素的工程需求。包括人员的数量、技术水平等。

3.15 可追踪性

本节应建立需求规格说明与任务书的可追踪性表, 每一个需求都必须映射到任务书中, 找到其对应的说明。可以采用表格的形式反映需求与任务书之间的对应关系。需求包括功能需求、性能、接口、安全性和可靠性、余量等需求。可参考下表进行填写。明确追踪到功能、性能、余量、接口、可靠性和安全性。

表 C.2 可编程逻辑器件软件需求规格说明与任务书可追踪性一览表示例

序号	需求类型	任务书		需求规格说明	
		任务标识号	任务名称	需求标识号	需求名称
1	功能	...			
2					
3	接口	...			
4					
5	性能	...			
6	安全性				
7	余量				
...					

4 交付准备

本章应描述要交付的可编程逻辑器件软件介质的类型和特性。还应说明介质的标签、包装、处置和分类标记的要求, 包括可编程逻辑器件软件的名字和项目唯一标识号。任何特殊的交付要求也要在此说明。

附录 D (规范性附录)

《可编程逻辑器件软件设计说明》的正文格式

《可编程逻辑器件软件设计说明》的正文格式如下表：

1 范围

1.1 标识

本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

1.2 系统概述

本节应简述系统的用途、标识和描述本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用。

1.3 文档概述

本节应概述本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。

2 引用文档

本章应列出本文档引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。

3 概要设计

本章应分节来描述可编程逻辑器件软件体系结构设计。

3.1 总体结构原理

本节描述可编程逻辑器件软件项目总体结构图，应包含可编程逻辑器件软件功能模块划分，模块功能说明，系统数据通路。

3.2 功能模块设计

本节按需要可分成若干条描述各功能模块设计。应包括如下内容：

- a) 使用标识符标识各功能模块。
- b) 描述各功能模块的用途、开发状态/类型、输入数据、输出数据、资源占用情况等内容。
- c) 描述各功能模块采用的设计方法，包含对模块的设计思路。如：某模块自行设计，某模块引用 IP 核。
- d) 描述引用的 IP 核及其属性，如：源代码级核或网表级核、接口属性和时序属性等，并描述其逻辑综合及布局布线要求。
- e) 对于算法的设计，应完成算法由抽象层次过渡到实现层次的转换，确定出算法的输入、输出接口，描述算法的实现过程，必要时对中间参数进行描述。分析和统计出实现算法所需的资源，如：估计出可配置逻辑模块、输入输出接口、内部存储器、乘法器等资源的占用情况。
- f) 描述各功能模块采用的时钟域情况。
- g) 描述各功能模块中采用的可靠性、安全性、可维护性、可测试性和数据安全保密的设计方法。

4 详细设计

本章应分节描述各子模块的详细设计情况。

4.X 子模块名称和项目唯一标识号

分节标识和描述模块中的各个子模块。用子模块间的控制流图和数据流图描述子模块间的关系，并标识模块与外部连接的所有接口。对于被多个模块使用的子模块，应详细描述在一个模块下的情况，其他的模块只需要引用。每个模块的唯一标识可用程序中要使用的名称，便于设计文档与实现代码的追踪。

4. X. Y 子模块名称和项目唯一标识号

标识子模块的名称和项目唯一标识号，并指出子模块的用途。可以再分小节提供子模块的设计信息。

4. X. Y. 1 (子模块的名称) 设计及约束

指出各子模块的设计需求和所有约束条件。在本节定义的设计需求中应包括接口的设计需求和相应的质量需求。应包括如下内容：

- a) 描述各子模块的地址分配、控制方式、接口方式、存储器空间、接口管脚信号等详细定义、时序说明、性能指标、输入数据、输出数据、内部寄存器及寄存器使用说明、接口信号时序特性及时序余量要求、子模块所用到的逻辑、资源占用情况、测试要求等内容。
- b) 描述各子模块的可靠性、安全性、可测试性设计方法。

有关接口设计可以在本节中描述，也可以在接口设计说明中描述，《接口设计说明》文档编制要求见 GJB 438B—2009。

5 验证设计

本章应描述系统的验证设计思路，针对各功能模块的功能、性能、接口等要求，对需要验证的模块提出总体验证设计思路。一般包括如下内容：

- a) 针对各功能模块的功能、性能、接口等要求，对仿真的模块进行功能和时序仿真验证。
- b) 对布局布线时序分析结果、资源占用情况、接口时序情况、功能验证等情况进行详细说明。
- c) 对仿真测试覆盖率指标要求进行说明。

6 可追踪性

每一个模块都必须映射到需求规格说明中，找到其对应的说明。可参考下表进行填写。

表 D.1 可编程逻辑器件软件设计说明与需求规格说明可追溯性一览表示例

序号	需求规格说明		设计说明	
	需求标识号	需求名称	模块标识号	模块名称
1				
2				
...				

附录 F (规范性附录)

《可编程逻辑器件软件仿真测试计划》的正文格式

《可编程逻辑器件软件仿真测试计划》的正文格式如下表：

1 范围

1.1 标识

本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

1.2 系统概述

本节应描述系统的用途、标识和本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用。

1.2.1 可编程逻辑器件软件概述

本节应描述被测可编程逻辑器件软件的版本号、可编程逻辑器件软件规模、编程语言 (VHDL 或 Verilog HDL) 以及原理图。

1.2.2 运行环境

本节应描述可编程逻辑器件软件运行环境外部接口关系图。如：某可编程逻辑器件软件外部接口图如下图：

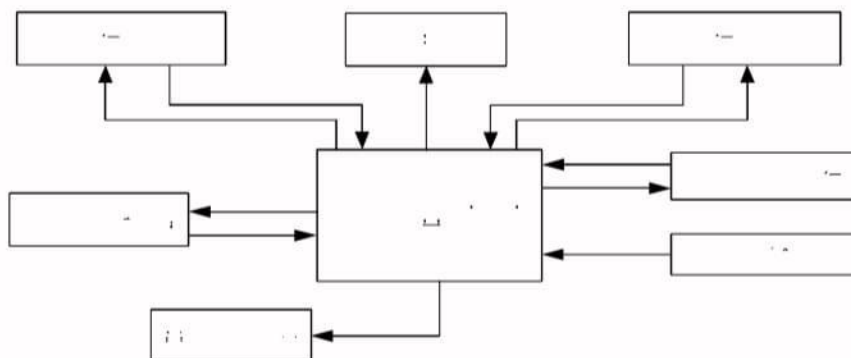


图 F.1 某可编程逻辑器件软件外部接口图示例

一般应包括如下内容：

- a) 可编程逻辑器件芯片型号；
- b) 可编程逻辑器件配置芯片型号；
- c) 工作时钟；
- d) 外部接口的芯片型号。

1.2.3 开发环境

本小节应包括以下内容：

- a) 设计开发工具，如：Actel Libero IDE vX.X/Xilinx ISE X.X/Quartus II X.X 等；
- b) 逻辑综合工具，如：Synplify Pro X.X/Precision X.X/XST X.X 等。

1.3 文档概述

本节应概述本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。

2 引用文档

本章应列出本文档引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。

3 测试要求与测试策略

3.1 测试总体要求

本节应描述仿真测试的测试级别和测试类型要求。测试类型要求如：功能测试、性能测试、接口测试、余量测试、强度测试、安全性测试和边界测试等。

3.2 测试策略和方法

本节应描述仿真测试采用测试策略和测试方法要求。测试方法如：功能仿真、门级仿真、时序仿真、静态时序分析等。

3.3 测试项和测试子项标识说明

对测试项和测试子项的标识方式进行说明。

4 仿真测试环境

4.1 仿真测试环境概述

本节应描述仿真测试环境，包括仿真测试平台的总体结构、仿真测试平台及模拟的各个芯片或接口。

4.2 软件项

本节应描述用于执行仿真测试的软件项（如仿真测试工具软件、输入文件、测试数据产生程序等）。本节还应描述每个软件项的用途，标识那些期望现场提供的软件项，标识与软件项有关的保密处理和其他保密性问题。

4.3 硬件和固件项

本节应描述可编程逻辑器件软件用于仿真测试环境的硬件、接口设备、通信设备、测试数据整理设备等装置和固件项。本节还应描述每项的用途，陈述所需每项的使用时间与数量，标识那些期望现场提供的项，标识与这些硬件及固件项有关的保密处理及其他保密性问题。

4.4 测试场地

本节应描述仿真测试的测试场地。

4.5 参与组织

本节应描述参与仿真测试的组织及其角色与职责。

4.6 人员

本节应描述在仿真测试期间所需人员的数量、类型、技术水平和测试时间等。

5 测试内容

5.1 接口测试需求

本节应描述可编程逻辑器件软件接口及接口关系图。可分小节描述可编程逻辑器件软件接口。可参考如下示例进行描述：

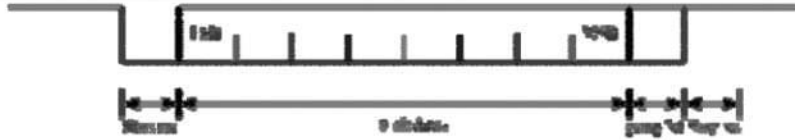
示例 1：时钟及复位接口

表 E.1 时钟复位接口

标示：1FF-RESET-001					
接口信号					
序号	标示	方向	连接对象	说明	初始值/复位值
1	RESET	I	复位电路	上电复位信号，低电平有效	1
2	CLK	I	晶振	40MHz，占空比 1:1	1
接口时序图					
无					
接口时序参数					
无					

示例 2: RS422 数据通讯接口

表 F.2 RS422 数据通讯接口

标示: 1F-RS422-001					
接口信号					
序号	标示	方向	连接对象	说明	初始值/复位值
1	RX	I	RS422 芯片	接收数据	/
2	TX	O	RS422 芯片	发送数据	1
接口时序图					
					
接口时序参数					
波特率为 115200bps (误差+2%)					

5.2 功能测试需求

本节应分小节描述功能测试需求。例如下表所示:

表 F.3 测试需求分解表示例

测试项		测试项标识	
需求追踪	设计说明 XX 节		
测试目的	例如: 验证 XX 模块是否实现正确。		
测试级别		测试类型	功能测试
测试项说明	描述本功能模块的测试要点		
测试方法	功能仿真、时序仿真、门级仿真		

5 X 其他测试需求

分章节描述其他需求项。如: 安全性需求、余量需求等。

6 测试进度

本节应描述仿真测试进度安排, 包括工作进度、评审进度。

7 可追踪性

本节应描述仿真测试计划中每个测试项的可追踪性。可参考下表进行填写。

表 F.4 测试项与需求规格说明/设计说明可追溯性一览表示例

序号	需求类型	需求规格说明/设计说明		仿真测试计划		
		标识	名称	测试项标识	测试项名称	测试方法
1	功能					
2						
3	接口					
4						
5	性能					
6						
7	安全性					
8	余量					
...						

附录 F (规范性附录)

《可编程逻辑器件软件仿真测试说明》的正文格式

《可编程逻辑器件软件仿真测试说明》的正文格式如下表：

1 范围
1.1 标识
本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。
1.2 系统概述
本节应描述系统的用途、标识和本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用。
1.3 文档概述
本节应概述本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。
2 引用文档
本章应列出本文档引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。
3 仿真测试环境
3.1 仿真测试环境概述
本节应描述仿真测试环境，包括仿真测试平台的总体结构、仿真测试平台及模拟的各个芯片或接口。
3.2 软件项
本节应描述用于执行仿真测试的软件项(如仿真测试工具软件、输入文件、测试数据产生程序等)。本节还应描述每个软件项的用途，标识那些期望现场提供的软件项，标识与软件项有关的保密处理和其他保密性问题。
3.3 硬件和固件项
本节应描述用于仿真测试环境的硬件、接口设备和固件项。
3.4 测试场地
本节应描述仿真测试的测试场地。
4 测试说明
4.X (测试的软件唯一标识符)
本节应用软件唯一标识符标识一个测试，并分为以下几节，按照测试内容分解的接口测试、功能测试、性能测试、安全性测试等，以及该测试需求所采用的测试方法。如：功能需求采用功能测试，接口时序需求采用时序测试等。当所需信息与以前提供的信息重复时，此处可进行引用。
4.X.Y (测试用例的软件唯一标识符)
4.X.Y.1 涉及的需求
本节应标识测试用例所涉及的可编程逻辑器件软件需求或系统需求。
4.X.Y.2 先决条件
本节应标识执行测试用例前必须建立的先决条件，应讨论以下内容：
a) 软件配置和硬件配置；
b) 测试开始之前需设置或重置的标志、初始数据；
c) 运行测试用例所需的预置条件；
d) 测试用例特有的其他特殊条件。
4.X.Y.3 测试输入
本节应描述测试用例所需的测试输入，应提供以下内容：

- a) 每一测试输入的名称、用途和说明(如,取值范围、准确性);
- b) 测试输入的来源与选择测试输入的方法;
- c) 测试输入是真实的还是模拟的;
- d) 测试输入的时间或事件序列;
- e) 控制输入数据的方式:
 - 1) 最小/最大/合理数量的数据类型和值;
 - 2) 为了检验过载、饱和及其他“最坏情况”的影响,用于测试被测项的各种有效数据类型和值;
 - 3) 为了检验对非常规输入的适当处理,用于测试被测项的无效数据类型和值。

4.X.V.4 预期的测试结果

本节应标识测试用例的所有预期测试结果,必要时应包含中间结果。

4.X.V.5 评价结果的准则

本节应标识用于评价测试用例的中间和最终结果的准则。应对每一测试结果提供以下信息:

- a) 输出可能变化但仍能接受的范围或准确性;
- b) 用时间或事件数表示的允许的最大/最小测试持续时间;
- c) 可以发生的中断、停机或其他系统突变的最大次数;
- d) 当测试结果不确定时,进行再测试的条件;
- e) 以上未提及的其他准则。

4.X.V.6 终止条件

本节应标识测试用例的终止条件,包括正常终止条件和异常终止条件。

4.X.V.7 测试过程

本节应定义测试用例的测试过程。测试过程应定义为以执行顺序排列的、一系列独立编号的步骤。为便于文档维护,可以将测试过程作为附录并在此节引用。每个测试过程的详略程度依赖于被测试软件的类型。详略程度应有利于确定预期结果并把它们与实际结果进行比较。

4.X.V.8 假设和约束

本节应标识所做的任何假设,以及系统或测试条件给测试用例带来的约束或限制,如时间、接口、设备、人员与数据库/数据文件的限制。如果对指定的限制和参数,放弃或例外处理得到批准,应对它们加以标识,并指出它们对测试用例的影响与效果。

如:测试用例设计表见下表:

表 F.1 测试用例设计表示例

测试项		测试项标识	
测试追踪			
测试级别		测试类型	功能测试、接 测试…
测试方法			
测试说明			
终止条件	正常终止条件：按正常测试步骤完成测试过程。 异常终止条件：被测可编程逻辑器件功能实现错误、测试用例设计错误、操作错误、测试环境出现异常情况。		
测试输入及操作说明			
预期测试结果			
评估准则	检查测试结果与设计 requirements 是否一致。是：通过，否：不通过。		
实际测试结果			
假定约束条件			
测试人员		测试日期	

5 可追踪性

从本测试说明中的每个测试用例与其所涉及的系统或可编程逻辑器件软件需求的可追踪性。如果一个测试用例涉及多个需求，应包含从每一组测试过程步骤到所涉及的需求的可追踪性。可参考下表进行填写。

表 F.2 测试用例与仿真测试计划可追溯性一览表示例

序号	测试项标识	测试项描述	测试用例标识	仿真测试计划文档章节
1				
2				
3				
...				

附录 G (规范性附录)

《可编程逻辑器件软件仿真测试报告》的正文格式

《可编程逻辑器件软件仿真测试报告》的正文格式如下表：

1 范围

1.1 标识

本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

1.2 系统概述

本节应描述系统的用途、标识和本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用。

1.3 文档概述

本节应概述本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。

2 引用文档

本章应列出本文档引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。

3 测试概述

3.1 测试过程

本节应描述仿真测试过程情况。可分条描述仿真测试计划、仿真测试说明、测试执行(分为初次测试、回归测试以及本次测试软件版本)、仿真测试总结等各阶段情况。

3.2 仿真测试环境

3.2.1 仿真测试环境概述

本节应描述仿真测试环境，包括仿真测试平台的总体结构、仿真测试平台及模拟的各个芯片或接口。

3.2.2 软件项

本节应描述用于执行仿真测试的软件项(如仿真测试工具软件、输入文件、测试数据产生程序等)。本节还应描述每个软件项的用途，标识那些期望现场提供的软件项，标识与软件项有关的保密处理和其他保密性问题。

3.2.3 硬件和固件项

本节应描述用于仿真测试环境的硬件、接口设备和固件项。

3.2.4 测试场地

本节应描述仿真测试的测试场地。

4 详细测试结果

注：“测试”一词是指一组相关测试用例的集合。

4.1 仿真测试执行结果

4.1.1 功能仿真测试结果总结

本节应对功能仿真测试结果进行总结。应给出与该测试相关联的每个测试用例的完成状态(如，“测试结果与期望结果一致”，“遇到的问题”，“与要求有偏差”等)，可用表格的形式给出。当完成状态不是“所预期的”时，应引用 4.1.1.1 节遇到的问题或 4.1.1.2 节与测试用例过程的偏差提供的详细信息。

4.1.1.1 遇到的问题(测试用例的软件唯一标识符)

本节应用软件唯一标识符标识遇到一个或多个问题的测试用例，并提供以下内容：

- a) 简述所遇到的问题;
- b) 标识所遇到问题的测试过程步骤;
- c) 对相关问题/更改报告和备份数据的引用;
- d) 改正这些问题所重复的过程或步骤及每次改正得到的结果;
- e) 再测试时, 是从哪些回退点或测试步骤恢复测试的。

4.1.1.2 与测试用例/过程的偏差(测试用例的软件唯一标识符)

本节应用软件唯一标识符标识出现一个或多个偏差的测试用例, 并提供:

- a) 偏差说明(如, 出现偏差的测试用例的运行情况和偏差性质, 如替换了所要求的设备、未能遵循规定的步骤、进度安排的偏差等);
- b) 偏差原理;
- c) 偏差对测试用例有效性影响的评估。

4.1.2 门级仿真测试结果总结

本节应对门级仿真测试结果进行总结。

4.1.3 时序仿真测试结果总结

本节应对时序仿真测试结果进行总结。

4.1.4 静态时序测试结果总结

本节应对静态时序分析仿真测试结果进行总结。

4.1.5 测试用例执行结果

本节应描述测试用例执行结果, 详细测试用例执行结果见附录, 测试用例执行情况统计表包括测试用例总数、执行用例数、未执行数、通过数、未通过数等。可参考下表:

表 G.1 测试用例统计表示例

测试阶段	设计用例数	执行用例数	未执行数	通过数	未通过数
初始测试					
第 X 次回归测试					

4.1.6 测试问题情况

本节应按测试阶段描述测试发现问题情况, 回归测试后问题是否修改, 且未引入新问题。问题详细内容见附录 B 可编程逻辑软件问题报告单。问题统计结果包括: 问题类型、问题数、问题级别。可参考下表:

表 G.2 可编程逻辑器件软件问题统计结果示例

测试阶段	问题类型	问题数	问题级别			
			1 级	2 级	3 级	4 级
初始测试	设计问题					
	程序问题					
	文档问题					
	其他问题					
—	小计					
第 X 次回归测试	设计问题					
	程序问题					
	文档问题					
	其他问题					
—	小计					

注：可编程逻辑器件问题类型：

- 1) 设计问题：可编程逻辑器件按照保障文档运行，但存在着设计缺陷。指可编程逻辑器件设计过程中引入的错误。
- 2) 程序问题：可编程逻辑器件不按照保障文档运行，但文档是正确的。指程序编制过程中引入的错误。
- 3) 文档问题：可编程逻辑器件不按照保障文档运行，但程序运行是正确的。指文档编写过程中引入的错误。
- 4) 其他问题：所有的其他问题。

可编程逻辑器件问题级别定义：

- 1) 第1级：不能完全满足可编程逻辑器件需求，基本功能未完全实现，危害安全性、保密性或其他指定为“关键的”要求。
- 2) 第2级：不利于完全满足可编程逻辑器件需求或基本功能的实现，并且不存在可以变通的解决办法。
- 3) 第3级：不利于完全满足可编程逻辑器件需求或基本功能的实现，但却存在合理的、可以变通的解决办法。
- 4) 第4级：不影响完全满足可编程逻辑器件需求或基本功能的实现，但有不便于操作员操作的错误。

4.2 测试充分性分析

4.2.1 测试追踪性分析

本节应描述对需求规格说明/设计说明的追踪覆盖情况进行分析说明，可参考下表进行填写。

表 G.3 可编程逻辑器件软件测试追踪性分析表示例

序号	需求规格说明/设计说明		仿真测试报告	
	需求标识号	需求名称	被测对象标识	测试需求名称
1				
2				
...				

4.2.2 代码覆盖率分析

本节应分模块从代码覆盖角度分析测试充分性，并对未覆盖部分逐一分析说明。分模块列出分支和语句的功能仿真覆盖率结果，对未覆盖到的要进行影响域分析。

5 评估和建议

5.1 可编程逻辑器件软件问题分析

本节应对可编程逻辑器件软件问题情况进行分析。如：分析问题的主要表现情况，回归测试后问题已闭环修改。

5.2 对被测可编程逻辑器件软件的全面评估

本节应包含如下内容：

- a) 根据本报告中的测试结果，给出该可编程逻辑器件软件的全面评估，如：描述本次测试版本，评估是否满足设计说明功能、性能、时序等要求；
- b) 标识测试中发现的所有遗留缺陷、限制或约束。可用问题/更改报告形式，给出缺陷信息；
- c) 对每个遗留缺陷、限制或约束，应描述：
 - 1) 对可编程逻辑器件软件 and 系统性能的影响，包括对未得到满足的需求的标识；
 - 2) 对其进行纠正时，可编程逻辑器件软件 and 系统设计受到的影响；
 - 3) 推荐的纠正方案/方法。

5.3 测试环境的影响

本节应给出测试环境与操作环境的差异，并评估差异对测试结果的影响。

5. 测试改进建议

- 4 本节应对被测试可编程逻辑器件软件的设计、操作或测试提供改进建议。可以讨论每个建议及其

对可编程逻辑器件软件的影响。如果没有改进建议，本节应陈述为“无”。

附录 X 测试执行结果记录表

描述测试项的测试结果，可参见下表：

表 G.4 测试用例记录表示例

实际测试结果	仿真波形		
测试通过准则	检查测试结果与设计要求是否一致。是：通过，否：不通过。		

附录 X 可编程逻辑器件软件问题报告单

表 G.5 可编程逻辑器件软件问题报告单

问题名称				
软件版本			测试方法	
问题来源	源程序文件名称及具体位置/用例标识/文档名称			
问题类型	☐ 设计问题	☐ 程序问题	☒ 文档问题	☐ 其他问题
问题等级	☐ 1 级问题	☒ 2 级问题	☐ 3 级问题	☐ 4 级问题
问题描述				
软件设计人员 反馈意见				

附录 H (规范性附录)

《可编程逻辑器件软件确认测试计划》的正文格式

《可编程逻辑器件软件确认测试计划》的正文格式如下表：

1 范围

1.1 标识

本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

1.2 系统概述

本节应描述系统的用途、标识和本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用。

1.2.1 可编程逻辑器件软件概述

本节应描述被测可编程逻辑器件软件的版本号、可编程逻辑器件软件规模、编程语言(VHDL 或 Verilog HDL)以及原理图。

1.2.2 运行环境

本节应描述可编程逻辑器件软件使用的芯片型号、工作时钟以及外部接口的芯片型号。如：某可编程逻辑器件软件外部接口图如下图：

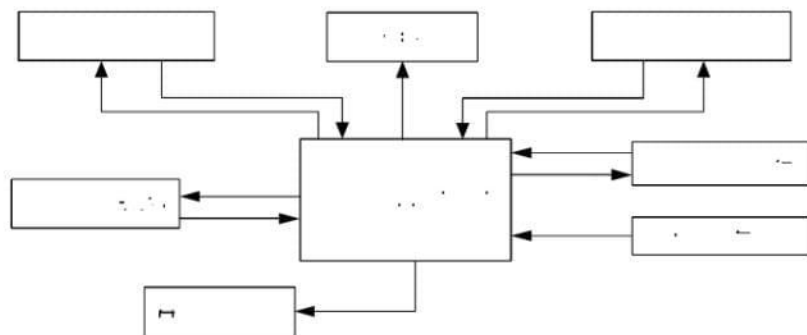


图 H.1 某可编程逻辑器件软件外部接口图示例

一般应包括如下内容：

- a) 可编程逻辑器件芯片型号；
- b) 可编程逻辑器件配置芯片型号；
- c) 工作时钟；
- d) 外部接口的芯片型号。

1.2.3 开发环境

本小节应包括以下内容：

- a) 设计开发工具，如：Actel Libero IDE vX.X/Xilinx ISE X.X/Quartus II X.X 等；
- b) 逻辑综合工具，如：Synplify Pro X.X/Precision X.X/XST X.X 等。

1.3 文档概述

本节应概述本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。

2 引用文档

本章应列出本文档引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。

3 测试要求与测试策略

3.1 测试总体要求

本节应描述确认测试的测试级别和测试类型要求。测试类型要求如：功能测试、性能测试、接口测试、余量测试、强度测试、安全性测试和边界测试等。

3.2 测试策略和方法

本节应描述确认测试采用的测试策略和测试方法要求。测试方法如：实物测试。

3.3 测试项和测试子项标识说明

对测试项和测试子项的标识方式进行说明。

4 确认测试环境

4.1 确认测试环境概述

本节应描述确认测试环境，包括确认测试平台的总体结构、确认测试平台及外围各个芯片或接口。

4.2 软件项

本节应描述用于执行确认测试的软件项(如确认测试工具软件、输入文件、测试数据产生程序等)。本节还应描述每个软件项的用途，标识那些期望现场提供的软件项，标识与软件项有关的保密处理和其他保密性问题。

4.3 硬件和固件项

本节应描述可编程逻辑器件软件用于确认测试环境的硬件、接口设备、通信设备、测试数据整理设备等装置和固件项。本节还应描述每项的用途，陈述所需每项的使用时间与数量，标识那些期望现场提供的项，标识与这些硬件及固件项有关的保密处理及其他保密性问题。

4.4 测试场地

本节应描述确认测试的测试场地。

4.5 参与组织

本节应描述参与确认测试的组织及其角色与职责。

4.6 人员

本节应描述在确认测试期间所需人员的数量、类型、技术水平和测试时间等。

5 测试内容

5.1 接二测试需求

本节应描述可编程逻辑器件软件接口及接口关系图。可分小节描述可编程逻辑器件软件接口。可参考如下示例进行描述：

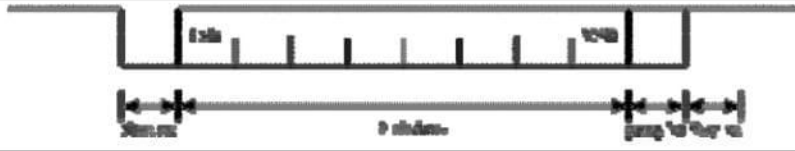
示例 1：时钟及复位接口

表 H.1 时钟复位接二

标示：LF-RESET-001					
接口信号					
序号	标示	方向	连接对象	说明	初始值/复位值
1	RESET	I	复位电路	上电复位信号，低电平有效	/
2	CLK	I	晶振	40MHz，占空比 1:1	/
接口时序图					
无					
接口时序参数					
无					

示例 2：RS422 数据通讯接口

表 H.2 RS422 数据通讯接口

标示：11-RS422-001					
接口信号					
序号	标示	方向	连接对象	说明	初始值/复位值
1	RX	I	RS422 芯片	接收数据	/
2	TX	O	RS422 芯片	发送数据	1
接口时序图					
					
接口时序参数					
波特率为 115200bps (误差+2%)					

5.2 功能测试需求

本节应分小节描述功能测试需求。例如下表所示：

表 H.3 测试需求分解表示例

测试项		测试项标识	
需求追踪	设计说明 XX 节		
测试目的	例如：验证 XX 模块是否实现正确。		
测试级别		测试类型	功能测试
测试项说明	描述本功能模块的测试要点		
测试方法	实物测试		

5.X 其他测试需求

分章节描述其他需求项。如：安全性需求、余量需求等。

6 测试进度

本节应描述确认测试进度安排，包括工作进度、评审进度。

7 可追踪性

本节应描述确认测试计划中每个测试项的可追踪性。可参考下表进行填写。

表 H.4 测试项与需求规格说明可追溯性一览表示例

序号	需求类型	需求规格说明		确认测试计划		
		标识	名称	测试项标识	测试项名称	测试方法
1	功能					
2						
3	接口					
4						
5	性能					
6						
7	安全性					
8	余量					
...						

附录 I (规范性附录)

《可编程逻辑器件软件确认测试说明》的正文格式

《可编程逻辑器件软件确认测试说明》的正文格式如下表：

1 范围

1.1 标识

本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

1.2 系统概述

本节应描述系统的用途、标识和本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用。

1.3 文档概述

本节应概述本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。

2 引用文档

本章应列出本文档引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。

3 确认测试环境

3.1 确认测试环境概述

本节应描述确认测试环境，包括确认测试平台的总体结构、确认测试平台及外围的各个芯片或接口。

3.2 软件项

本节应描述用于执行确认测试的软件项(如确认测试工具软件、输入文件、测试数据产生程序等)。本节还应描述每个软件项的用途，标识那些期望现场提供的软件项，标识与软件项有关的保密处理和其他保密性问题。

3.3 硬件和固件项

本节应描述用于确认测试环境的硬件、接口设备和固件项。

3.4 测试场地

本节应描述确认测试的测试场地。

4 测试说明

4.X (测试的软件唯一标识符)

本节应用软件唯一标识符标识一个测试，并分为以下几节，按照测试内容分解的接口测试、功能测试、性能测试、安全性测试等，以及该测试需求所采用的测试方法。如：性能需求采用实物测试等。当所需信息与以前提供的信息重复时，此处可进行引用。

4.X.Y (测试用例的软件唯一标识符)

4.X.Y.1 涉及的需求

本节应标识测试用例所涉及的可编程逻辑器件软件需求或系统需求。

4.X.Y.2 先决条件

本节应标识执行测试用例前必须建立的先决条件，应讨论以下内容：

- a) 软件配置和硬件配置;
- b) 测试开始之前需设置或重置的标志、初始数据;
- c) 运行测试用例所需的预置条件;
- d) 测试用例特有的其他特殊条件。

4.X.Y.3 测试输入

本节应描述测试用例所需的测试输入, 应提供以下内容:

- a) 每一测试输入的名称、用途和说明(如, 取值范围、准确性);
- b) 测试输入的来源与选择测试输入的方法;
- c) 测试输入是真实的还是模拟的;
- d) 测试输入的时间或事件序列;
- e) 控制输入数据的方式:
 - 1) 最小/最大/合理数量的数据类型和值;
 - 2) 为了检验过载、饱和及其他“最坏情况”的影响, 用于测试被测项的各种有效数据类型和值;
 - 3) 为了检验对非常规输入的适当处理, 用于测试被测项的无效数据类型和值。

4.X.Y.4 预期的测试结果

本节应标识测试用例的所有预期测试结果, 必要时应包含中间结果。

4.X.Y.5 评价结果的准则

本节应标识用于评价测试用例的中间和最终结果的准则。应对每一测试结果提供以下信息:

- a) 输出可能变化但仍能接受的范围或准确性;
- b) 用时间或事件数表示的允许的最大/最小测试持续时间;
- c) 可以发生的中断、停机或其他系统突变的最大次数;
- d) 当测试结果不确定时, 进行再测试的条件;
- e) 以上未提及的其他准则。

4.X.Y.6 终止条件

本节应标识测试用例的终止条件, 包括正常终止条件和异常终止条件。

4.X.Y.7 测试过程

本节应定义测试用例的测试过程。测试过程应定义为以执行顺序排列的、一系列独立编号的步骤。为便于文档维护, 可以将测试过程作为附录并在此节引用。每个测试过程的详略程度依赖于被测试软件件的类型。详略程度应有利于确定预期结果并把它们与实际结果进行比较。

4.X.Y.8 假设和约束

本节应标识所做的任何假设, 以及系统或测试条件给测试用例带来的约束或限制, 如时间、接口、设备、人员与数据库/数据文件的限制。如果对指定的限制和参数, 放弃或例外处理得到批准, 应对它们加以标识, 并指出它们对测试用例的影响与效果。

如: 测试用例设计表见下表:

表 1.1 测试用例设计表示例

测试项		测试项标识	
测试追踪			
测试级别		测试类型	功能测试、接口测试…
测试方法			
测试说明			
终止条件	正常终止条件：按正常测试步骤完成测试过程。 异常终止条件：被测可编程逻辑器件功能实现错误、测试用例设计错误、操作错误、测试环境出现异常情况。		
测试输入及操作说明			
预期测试结果			
评估准则	检查测试结果与设计的要求是否一致。是：通过，否：不通过。		
实际测试结果			
假定约束条件			
测试人员		测试日期	

5 可追踪性

从本测试说明中的每个测试用例与其所涉及的系统或可编程逻辑器件软件需求的可追踪性。如果一个测试用例涉及多个需求，应包含从每一组测试过程步骤到所涉及的需求的可追踪性。可参考下表进行填写。

表 1.2 测试用例与仿真测试计划可追溯性一览表示例

序号	测试项标识	测试项描述	测试用例标识	确认测试计划文档章节
1				
2				
3				
4				
...				

附 录 J (规范性附录)

《可编程逻辑器件软件确认测试报告》的正文格式

《可编程逻辑器件软件确认测试报告》的正文格式如下表：

1 范围

1.1 标识

本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

1.2 系统概述

本节应描述系统的用途、标识和本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用。

1.3 文档概述

本节应概述本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。

2 引用文档

本章应列出本文档引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。

3 测试概述

3.1 测试过程

本节应描述确认测试过程情况。可分条描述确认测试计划、确认测试说明、测试执行(分为初次测试、回归测试以及本次测试软件版本)、确认测试总结各阶段情况。

3.2 确认测试环境

3.2.1 确认测试环境概述

本节应描述确认测试环境，包括确认测试平台的总体结构、确认测试平台及外围各个芯片或接口。

3.2.2 软件项

本节应描述用于执行确认测试的软件项(如确认测试工具软件、输入文件、测试数据产生程序等)。本节还应描述每个软件项的用途，标识那些期望现场提供的软件项，标识与软件项有关的保密处理和其他保密性问题。

3.2.3 硬件和固件项

本节应描述用于确认测试环境的硬件、接口设备和固件项。

3.2.4 测试场地

本节应描述确认测试的测试场地。

4 详细测试结果

注：“测试”一词是指一组相关测试用例的集合。

4.1 确认测试执行结果

4.1.1 实物测试结果总结

本节应对实物测试结果进行总结。应给出与该测试相关联的每个测试用例的完成状态(如，“测试结果与期望结果一致”，“遇到的问题”，“与要求有偏差”等)，可用表格的形式给出。当完成状态不是“所预期的”时，应引用 4.1.1.1 节遇到的问题或 4.1.1.2 节与测试用例/过程的偏差提供的详细信息。

4.1.1.1 遇到的问题(测试用例的软件唯一标识符)

本节应用软件唯一标识符标识遇到一个或多个问题的测试用例，并提供以下内容：

- a) 简述所遇到的问题;
- h) 标识所遇到问题的测试过程步骤;
- c) 对相关问题/更改报告和备份数据的引用;
- d) 改正这些问题所重复的过程或步骤及每次改正得到的结果;
- e) 再测试时, 是从哪些回退点或测试步骤恢复测试的。

4.1.1.2 与测试用例/过程的偏差(测试用例的软件唯一标识符)

本节应用软件唯一标识符标识出现一个或多个偏差的测试用例, 并提供:

- a) 偏差说明(如, 出现偏差的测试用例的运行情况和偏差性质, 如替换了所要求的设备、未能遵循规定的步骤、进度安排的偏差等);
- h) 偏差原理;
- c) 偏差对测试用例有效性影响的评估。

4.1.2 测试用例执行结果

本节应描述确认测试用例执行结果, 详细测试用例执行结果见附录, 测试用例执行情况统计表包括测试用例总数、执行用例数、未执行数、通过数、未通过数等。可参考下表:

表 J.1 测试用例统计表示例

测试阶段	设计用例数	执行用例数	未执行数	通过数	未通过数
初始测试					
第 X 次回归测试					

4.1.3 测试问题情况

本节应按测试阶段描述测试发现问题情况, 回归测试后问题是否修改, 且未引入新问题。问题详细内容见附录 B 可编程逻辑软件问题报告单。问题统计结果包括: 问题类型、问题数、问题级别。可参考下表:

表 J.2 可编程逻辑器件软件问题统计结果示例

测试阶段	问题类型	问题数	问题级别			
			1 级	2 级	3 级	4 级
初始测试	设计问题					
	程序问题					
	文档问题					
	其他问题					
—	小计					
第 X 次回归测试	设计问题					
	程序问题					
	文档问题					
	其他问题					
...	小计					

注：可编程逻辑器件问题类型：

- 1) 设计问题：可编程逻辑器件按照保障文档运行，但存在着设计缺陷。指可编程逻辑器件设计过程中引入的错误。
- 2) 程序问题：可编程逻辑器件不按照保障文档运行，但文档是正确的。指程序编制过程中引入的错误。
- 3) 文档问题：可编程逻辑器件不按照保障文档运行，但程序运行是正确的。指文档编写过程中引入的错误。
- 4) 其他问题：所有的其他问题。

可编程逻辑器件问题级别定义：

- 1) 第1级：不能完全满足可编程逻辑器件需求，基本功能未完全实现，危害安全性、保密性或其他指定为“关键的”要求。
- 2) 第2级：不利于完全满足可编程逻辑器件需求或基本功能的实现，并且不存在可以变通的解决办法。
- 3) 第3级：不利于完全满足可编程逻辑器件需求或基本功能的实现，但却存在合理的、可以变通的解决办法。
- 4) 第4级：不影响完全满足可编程逻辑器件需求或基本功能的实现，但有不利于操作人员操作的错误。

4.2 测试充分性分析

4.2.1 测试追踪性分析

本节应描述对需求规格说明的追踪覆盖情况进行分析说明。可参考下表进行填写。

表 J.3 可编程逻辑器件软件测试追踪性分析表示例

序号	需求规格说明		确认测试报告	
	需求标识号	需求名称	被测对象标识	测试需求名称
1				
2				
...				

5 评估和建议

5.1 可编程逻辑器件软件问题分析

本节应对可编程逻辑器件软件问题情况进行分析。如：分析问题的主要表现情况，回归测试后问题已闭环修改。

5.2 对被测可编程逻辑器件软件的全面评估

本节应包含如下内容：

- a) 根据本报告中的测试结果，给出该可编程逻辑器件软件的全面评估，如：描述本次测试版本，评估是否满足设计说明功能、性能、时序等要求；
- b) 标识测试中发现的所有遗留缺陷、限制或约束。可用问题/更改报告形式，给出缺陷信息；
- c) 对每个遗留缺陷、限制或约束，应描述：
 - 1) 对可编程逻辑器件软件和系统性能的影响，包括对未得到满足的需求的标识；
 - 2) 对其进行纠正时，可编程逻辑器件软件和系统设计受到的影响；
 - 3) 推荐的纠正方案/方法。

5.3 测试环境的影响

本节应给出测试环境与操作环境的差异，并评估差异对测试结果的影响。

5.4 测试改进建议

本节应对被测试可编程逻辑器件软件的设计、操作或测试提供改进建议。可以讨论每个建议及其

对可编程逻辑器件软件的影响。如果没有改进建议，本节应陈述为“无”。

附录 X 测试执行结果记录表

描述测试项的测试结果，可参见下表：

表 J.4 测试用例记录表示例

	实物测试		
实际测试结果			
测试通过准则	检查测试结果与设计是否一致。是：通过，否：不通过。		

附录 X 可编程逻辑器件软件问题报告单

表 J.5 可编程逻辑器件软件问题报告单示例

报告单编号			项目名称	被测项目名称
问题名称				
软件版本				
问题来源	测试方法			
问题类型	源程序文件名称及具体位置/用例标识/文档名称			
问题等级	☐ 设计问题	☐ 程序问题	☒ 文档问题	☐ 其他问题
问题描述	☐ 1 级问题	☒ 2 级问题	☐ 3 级问题	☐ 4 级问题
软件设计人员 反馈意见				

附录 K
(规范性附录)

《可编程逻辑器件软件使用说明》的正文格式

《可编程逻辑器件软件使用说明》的正文格式如下表：

1 范围 1.1 标识 本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。 1.2 芯片概述 本节应对可编程逻辑器件进行概述，包括芯片型号、配置芯片型号、开发环境、配置文件版本号及其他需说明的要素。 a) 描述可编程逻辑器件芯片型号； b) 描述可编程逻辑器件配置芯片型号； c) 描述可编程逻辑器件开发环境； d) 描述可编程逻辑器件配置文件版本号； e) 其他与本可编程逻辑器件相关的要素。 1.3 文档概述 本节应概述本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。 2 引用文档 本章应列出本文档引用的所有文档，应包含文档号、标题、编写单位(或作者)、版本号和出版日期等。 3 功能概述 本节应分若干小节描述本可编程逻辑器件软件所实现的功能。 3 X 功能标识和功能描述 本节每一个功能的标识应包括项目唯一的标识符，并对实现的功能项进行概述。 4 主要技术指标 4.1 性能指标 本节应描述可编程逻辑器件的工作时钟频率等性能相关指标，具体应包括以下方面： a) 工作时钟频率范围； b) 功耗； c) 其他与性能相关的指标。 4.2 环境要求 本节应描述可编程逻辑器件的温度要求、器件等级等环境要求。具体应包括以下方面： a) 储存温度要求； b) 工作温度要求； c) 器件等级； d) 抗辐照性能； e) 其他与环境相关的要求。 5 物理特性 本节应描述可编程逻辑器件的物理特性。具体应包括以下方面：
--

- a) 芯片管脚图;
- b) 芯片管脚分配;
- c) 芯片管脚结构尺寸;
- d) 工作电压/输入电压;
- e) 其他与本可编程逻辑器件物理特性相关的事项。

6 使用说明

本节应分若干小节来描述可编程逻辑器件的使用说明。具体应包括以下方面:

6 X XX 功能使用说明

本节应描述可编程逻辑器件 XX 功能的具体使用说明,具体应包含以下方面:

- a) XX 功能的详细描述;
- b) XX 功能的寄存器/缓存的地址分配情况;
- c) XX 功能的各寄存器的具体状态描述和使用方法;
- d) XX 功能的复位操作;
- e) XX 功能的输入/输出信号的操作时序;
- f) XX 功能的输入/输出协议;
- g) 其他需要说明的与 XX 功能使用相关的事项。

7 固化

本节应描述本可编程逻辑器件的固化流程。具体应包括以下方面:

- a) 固化操作顺序;
- b) 使用的固化软件;
- c) 固化操作的硬件连接说明;
- d) 固化操作说明;
- e) 其他需要说明的与固化相关的事项。

附录 I

(规范性附录)

《可编程逻辑器件软件研制总结报告》的正文格式

《可编程逻辑器件软件研制总结报告》的正文格式如下表：

1 范围

1.1 标识

本节应描述本文档所适用的系统和可编程逻辑器件软件的完整标识，适用时，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。

1.2 系统概述

本节应描述系统的用途，标识和本文档适用的可编程逻辑器件软件在系统中的作用。

1.3 文档概述

本节应概述本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。

2 任务来源与可编程逻辑器件软件研制依据

本章应描述任务的来源情况，描述该任务的研制依据。

3 可编程逻辑器件软件概述

本章应说明可编程逻辑器件软件用途，主要功能、性能要求，可编程逻辑器件软件外部逻辑关系，可编程逻辑器件软件系统内部多个可编程逻辑器件软件配置项之间的构成关系，及其开发语言、开发环境、芯片型号、代码规模、软件版本、软件关键性等级等信息。

4 可编程逻辑器件软件研制过程

4.1 可编程逻辑器件软件研制过程概述

本节应概述可编程逻辑器件软件研制过程开展情况，描述可编程逻辑器件软件参加系统联试、试验考核等情况，以及功能和性能指标、可编程逻辑器件软件需求(含接口需求)、可编程逻辑器件软件设计、可编程逻辑器件软件代码等重大变更情况。从 4.2 开始编号应分若干小条描述如下内容：

- a) 系统需求分析和设计：应描述系统需求分析和设计采用的设计、验证方法，工作产品的主要内容。
- b) 可编程逻辑器件软件需求分析：应描述可编程逻辑器件软件需求分析采用的分析、验证方法，工作产品的主要内容。
- c) 可编程逻辑器件软件设计：应描述可编程逻辑器件软件设计采用的设计、验证方法，工作产品的主要内容。
- d) 可编程逻辑器件软件实现：应描述可编程逻辑器件软件实现采用的方法、测试结论。
- e) 可编程逻辑器件软件测试：应描述可编程逻辑器件软件测试采用的方法、测试结论。
- f) 其他：应描述需方试验试用、随所属设备或系统参加考核试验等阶段工作过程的主要活动。

5 可编程逻辑器件软件满足任务指标情况

本章应说明可编程逻辑器件软件任务所要求的功能和性能指标，并根据可编程逻辑器件软件测评和软件试验的结果，逐项说明指标的满足情况。

6 可编程逻辑器件软件测试

6.1 测试情况

本节应描述可编程逻辑器件的仿真测试、确认测试、第三方评测、系统联试等测试情况。应包括各测试阶段的可编程逻辑器件软件版本、测试时间、测试结论。

6.2 问题处理情况

本节应描述可编程逻辑器件软件在测试过程中对问题的处理情况,处理情况包括对问题的原因分析、解决措施等。

6.3 测试覆盖情况

本节应描述可编程逻辑器件软件各测试阶段的测试覆盖性情况,包括可编程逻辑器件软件仿真测试、确认测试、第三方评测、系统联试等。

7 质量保证情况

7.1 质量保证措施实施情况

本节应描述质量保证措施实施情况,包括:质量保证组织的成立、质量保证制度的建立以及可编程逻辑器件软件研制各个阶段中的各项质量保证活动等。

7.2 可编程逻辑器件软件重大技术质量问题和解决情况

本节应描述可编程逻辑器件软件重大技术质量问题和解决情况,包括:联试、考核试验、需方使用、可编程逻辑器件软件测评过程中暴露出的主要问题,说明故障现象、故障产生的机理、解决措施、验证情况等。

8 配置管理情况

8.1 可编程逻辑器件软件配置管理要求

本节应说明需方对可编程逻辑器件软件配置管理的要求以及分承制对可编程逻辑器件软件配置管理的要求。

8.2 可编程逻辑器件软件配置管理实施情况

本节应说明需方、分承制方在研制过程中的可编程逻辑器件软件配置管理制度和措施的落实情况。特别是系统集成和测试、需方试验试用、随所属设备或系统参加考核试验阶段的配置管理工作落实情况。

8.3 可编程逻辑器件软件配置状态变更情况

本节应说明可编程逻辑器件软件、文档、数据等配置项版本变更历程,说明每条基线配置情况和适用条件,并标明可编程逻辑器件软件研制工作结束时,可编程逻辑器件软件各配置项的状态或产品基线的状态。

9 可编程逻辑器件软件可靠性、安全性分析

9.1 可靠性分析

本节应描述可编程逻辑器件软件可靠性要求所采用的可靠性措施分析,包括可编程逻辑器件软件选型、时序余量和逻辑资源使用情况、冗余设计、同步化设计等。

9.2 安全性分析

本节应描述可编程逻辑器件软件安全性要求所采用的安全性措施分析,包括可编程逻辑器件软件安全关键等级、单粒子翻转等。

10 测量与分析

本章可使用图表给出对开发期间产生的数据汇总和分析,包括:

- a) 进度执行情况的数据,如按时、提前或延迟,以及原因;
- b) 费用使用情况,如计划费用与实际费用;
- c) 工作量情况,如计划工作量和实际工作量(开发、配置管理、质量保证或按阶段统计);
- d) 生产效率,如程序的平均生产率,文档的平均生产率;
- e) 产品质量,如设计、编码、测试等阶段的错误率,或缺陷分布情况,原因分析。

11 结论

本章应评述软件工程化实施情况，说明软件功能和性能指标是否满足软件任务的要求，给出软件是否可以交付需方使用的结论。

中 华 人 民 共 和 国
国家军用标准
军用可编程逻辑器件软件文档编制规范
GJB 9764—2020

★

国家军用标准出版发行部出版
(北京东外京顺路7号)
国家军用标准出版发行部印刷车间印刷
国家军用标准出版发行部发行
版权专有 不得翻印

★

开本 880×1230 1/16 印张 3¼ 字数 110千字
2020年7月第1版 2020年7月第1次印刷

★

军标出字第 12483 号